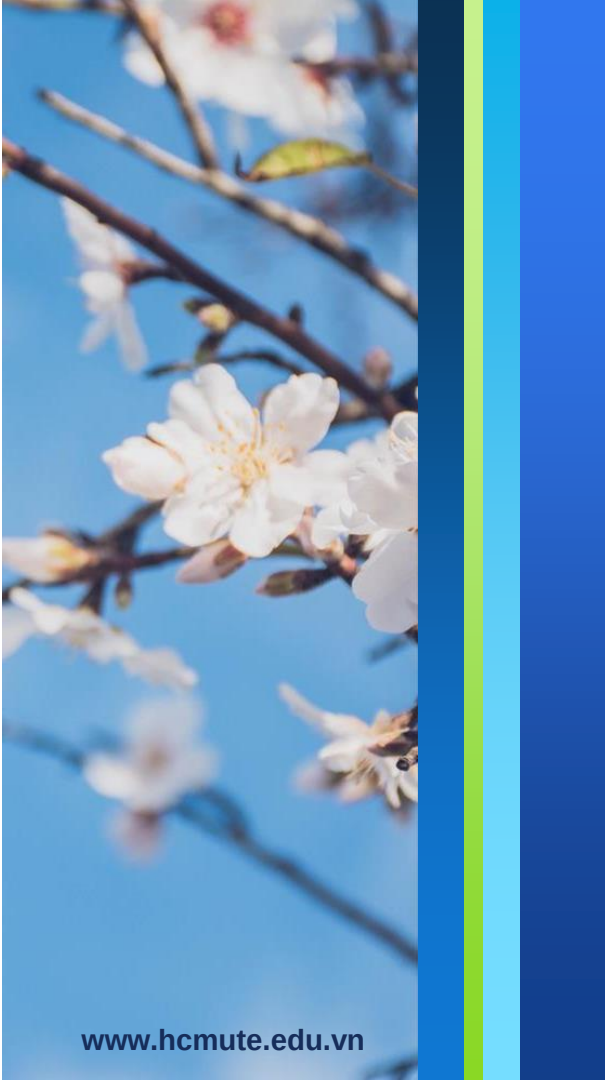




Bài 10

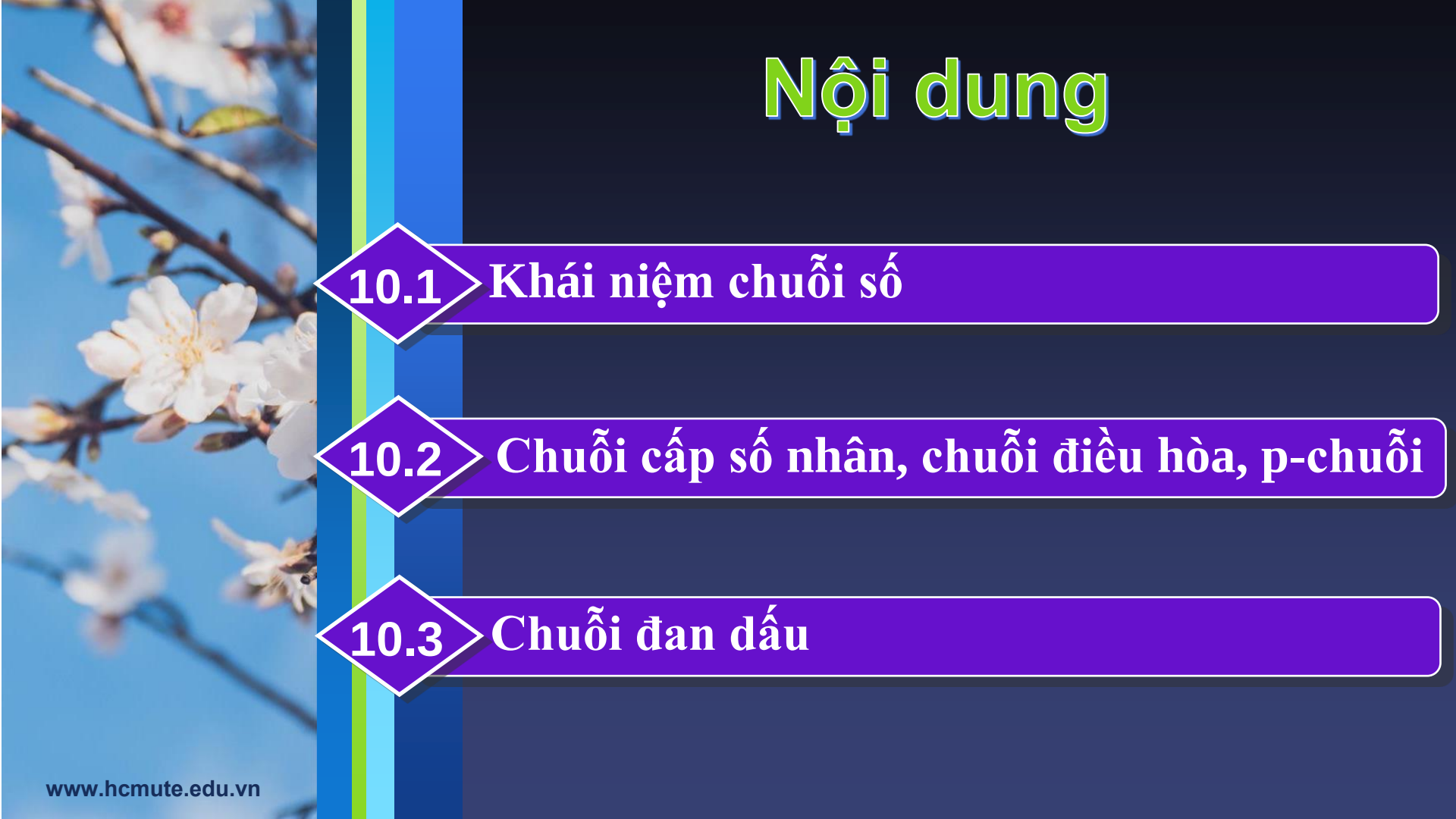
CHUỖI VÔ HẠN

Giảng viên: Nguyễn Lê Thi
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng



Mục tiêu

- ➔ Hiểu về chuỗi, phân biệt được các chuỗi số đặc biệt như chuỗi cấp số nhân, chuỗi điều hòa và đan dấu
- ➔ Ứng dụng chuỗi số vào giải một số bài toán thực tế
- ➔ Khảo sát được sự hội tụ, phân kỳ của chuỗi số qua tổng riêng



Nội dung

10.1 Khái niệm chuỗi số

10.2 Chuỗi cấp số nhân, chuỗi điều hòa, p-chuỗi

10.3 Chuỗi đan dấu

10.1

Khái niệm chuỗi số

1. Chuỗi vô hạn

□ Chuỗi số là tổng vô hạn các số hạng trong dãy $\{a_n\}$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

□ Tổng riêng thứ n của chuỗi số

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

□ Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ hội tụ nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ và tổng chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S$

□ Chuỗi phân kỳ nếu dãy $\{S_n\}$ phân kỳ, chuỗi không có tổng.

Ví dụ 10.1

Tìm tổng của chuỗi
số sau (nếu có)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}}$$

Bài giải

Ví dụ 10.2

Khảo sát sự hội tụ và tính tổng chuỗi nếu có

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 + k}$$

Bài giải

10.2

Chuỗi cấp số nhân, chuỗi điều hòa, p-chuỗi

1. Tính chất của chuỗi số

- ❖ Nếu $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ và $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ hội tụ thì $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k)$ hội tụ, và

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k \quad (\alpha, \beta : \text{hằng số})$$
- ❖ Nếu $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ hoặc $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ phân kỳ và chuỗi còn lại hội tụ thì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ phân kỳ.
- ❖ Nếu chuỗi $\sum_{k=m}^{\infty} a_k$ hội tụ thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{m-1} a_k + \sum_{k=m}^{\infty} a_k$ hội tụ.

2. Chuỗi cấp số nhân

a. Dạng

Chuỗi cấp số nhân là một chuỗi số có dạng

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = a + ar + ar^2 + \dots + ar^n + \dots$$

trong đó a, r là các hằng số và $a \neq 0$.

b. Tính chất hội tụ

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k \begin{cases} \text{Hội tụ khi } |r| < 1 \text{ với tổng chuỗi } \sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r} \\ \text{Phân kỳ khi } |r| \geq 1 \end{cases}$$

Ví dụ 10.3

Khảo sát sự hội tụ
của chuỗi số

1. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5^k}{3^{k+1}}$

2. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k}{3^{2k}}$

3. $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{3^k} + (-1)^k \right]$

Bài giải

2. Chuỗi cấp số nhân

c. Ứng dụng

Ví dụ 10.4

Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn $12.53\overline{18}$ dưới dạng số hữu tỷ.

Bài giải

Ví dụ 10.5

Chất ô nhiễm được thải vào không khí hàng tuần và sẽ bị phân hủy **2%** trong mỗi tuần. Nếu mỗi tuần có **10g** chất ô nhiễm thải vào không khí thì sau một khoảng thời gian dài lượng chất ô nhiễm là bao nhiêu?

Bài giải

3. Chuỗi điều hòa

a. Dạng

Chuỗi điều hòa là một chuỗi số có dạng

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \dots$$

b. Tính chất hội tụ:

Chuỗi điều hòa phân kỳ.

4. p -chuỗi

a. Dạng

p -chuỗi là một chuỗi số có dạng

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} \dots$$

trong đó p là một hằng số dương.

b. Tính chất hội tụ:

p -chuỗi hội tụ nếu $p > 1$ và phân kỳ nếu $p \leq 1$.

Ví dụ:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^5} \text{ hội tụ } (p=5 > 1) \text{ và } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \text{ phân kỳ } (p=1/2 < 1)$$

10.3

Chuỗi đơn dấu

1. Chuỗi đan dấu

Chuỗi đan dấu là một chuỗi số có dạng

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = -a_1 + a_2 - a_3 + \dots, \quad a_k > 0.$$

hoặc

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - \dots, \quad a_k > 0.$$

2. p-chuỗi đan dấu

a. Dạng: p-chuỗi đan dấu là một chuỗi đan dấu có dạng

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^p}$$

b. Tính chất hội tụ:

p-chuỗi đan dấu **hội tụ** nếu $p > 0$.

3. Ước lượng sai số của chuỗi đan dấu

Nếu chuỗi đan dấu $\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} a_k$ hội tụ về tổng S thì

$$|S - S_n| \leq a_{n+1}$$

Trong đó S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi

a_{n+1} là số hạng thứ $n+1$

Ví dụ 10.6

Xét chuỗi đan dấu

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k \cdot 2^k}$$

a. Tính giá trị của tổng riêng thứ 6 và ước lượng sai số của nó.

b. Cần bao nhiêu số hạng để tổng riêng đạt độ chính xác 4 chữ số thập phân.

Bài giải



Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm:

- Sử dụng được giới hạn của tổng riêng để khảo sát sự hội tụ của một chuỗi số
- Nhận dạng được chuỗi cấp số nhân, chuỗi điều hòa, chuỗi đan dấu, p- chuỗi
- Khảo sát được sự hội tụ của các chuỗi đặc biệt trên

THANK YOU FOR WATCHING!
SEE YOU AGAIN!